캡스톤 프로젝트 관리 플랫폼 - Table 설계서

1. 테이블 목록 및 개요

1.1 핵심 테이블

테이블명	한글명	설명	주요 컬럼
user_account	사용자 계정	시스템 사용자 정보 관리	id, name, email, role, password_hash
team	팀	프로젝트 팀 정보 관리	id, name, description
team_member	팀 멤버	팀 구성원 관리	team_id, user_id, role_in_team
project	프로젝트	캡스톤 프로젝트 관리	id, team_id, professor_id, title, status, archived
assignment	과제	프로젝트 과제 관리	id, project_id, title, due_date, status
event	일정	프로젝트 일정 관리	id, project_id, title, start_at, end_at, type
feedback	피드백	교수 피드백 관리	id, project_id, author_id, content

1.2 확장 테이블

테이블명	한글명	설명	주요 컬럼
assignment_review	과제 리뷰	과제 검토 및 평가	id, assignment_id, reviewer_id, decision
auth_session	인증 세션	사용자 세션 관리	id, user_id, token_hash, expires_at
password_reset_token	비밀번호 재설정 토큰	비밀번호 재설정 프로세스	id, user_id, token_hash, expires_at
professor_assignment_request	교수 과제 요청	교수-학생 과제 할당	id, professor_id, project_id, title, status
project_document	프로젝트 문서	프로젝트 문서 관리	id, project_id, file_name, file_path
project_overview	프로젝트 개요	프로젝트 요약 정보	id, project_id, description, status
risk	위험 요소	프로젝트 위험 관리	id, project_id, description, severity

2. 상세 테이블 구조

2.1 user_account 테이블

```
CREATE TABLE user_account (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '사용자 실명',
    email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE COMMENT '이메일 (로그인 ID)',
    role ENUM('STUDENT', 'PROFESSOR', 'ADMIN') NOT NULL COMMENT '사용자 역할',
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'BCrypt 해시된 비밀번호',
    avatar_url VARCHAR(255) COMMENT '프로필 이미지 URL',
    last_login_at TIMESTAMP NULL COMMENT '마지막 로그인 시간',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '생성일시',
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '

    INDEX idx_email (email),
    INDEX idx_role (role),
    INDEX idx_last_login (last_login_at)
);
```

컬럼 상세:

컬럼명	데이터타입	길이	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	-	N	AUTO_INCREMENT	사용자 고유 ID
name	VARCHAR	50	N	-	사용자 실명
email	VARCHAR	120	N	-	이메일 (로그인 ID)
role	ENUM	-	N	-	사용자 역할
password_hash	VARCHAR	255	N	-	암호화된 비밀번호
avatar_url	VARCHAR	255	Y	-	프로필 이미지 URL
last_login_at	TIMESTAMP	-	Y	-	마지막 로그인 시간
created_at	TIMESTAMP	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	생성일시
updated_at	TIMESTAMP	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	수정일시

2.2 team 테이블

```
CREATE TABLE team (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE COMMENT '팀 이름',
    description VARCHAR(200) COMMENT '팀 설명',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '생성일시',
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '

    INDEX idx_name (name)
);
```

컬럼 상세:

컬럼명	데이터타입	길이	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	-	N	AUTO_INCREMENT	팀 고유 ID
name	VARCHAR	80	N	-	팀 이름
description	VARCHAR	200	Y	-	팀 설명
created_at	TIMESTAMP	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	생성일시
updated_at	TIMESTAMP	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	수정일시

2.3 team_member 테이블

```
CREATE TABLE team_member (
    team_id BIGINT NOT NULL COMMENT '팀 ID',
    user_id BIGINT NOT NULL COMMENT '사용자 ID',
    role_in_team VARCHAR(20) COMMENT '팀 내 역할 (LEADER/MEMBER)',

    PRIMARY KEY (team_id, user_id),
    FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES team(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user_account(id) ON DELETE CASCADE,

    INDEX idx_team_role (team_id, role_in_team),
    INDEX idx_user (user_id)
);
```

컬럼 상세:

컬럼명	데이터타입	길이	NULL	기본값	설명
team_id	BIGINT	-	N	-	팀 ID (복합키)
user_id	BIGINT	-	N	-	사용자 ID (복합키)
role_in_team	VARCHAR	20	Y	-	팀 내 역할

2.4 project 테이블

```
CREATE TABLE project (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    team_id BIGINT NOT NULL COMMENT '연관된 팀 ID',
    professor_id BIGINT COMMENT '담당 교수 ID',
    title VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '프로젝트 제목',
    github_repo VARCHAR(100) COMMENT 'GitHub 저장소명',
    repo_owner VARCHAR(50) COMMENT 'GitHub 저장소 소유자',
    status ENUM('ACTIVE', 'PLANNING', 'IN_PROGRESS', 'REVIEW', 'COMPLETED') NOT NULL DEFA
    archived BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE COMMENT '아카이브 여부 (소프트 삭제)',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '생성일시',
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '

    FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES team(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
    FOREIGN KEY (professor_id) REFERENCES user_account(id) ON DELETE SET NULL,

    INDEX idx_team (team_id),
    INDEX idx_professor (professor_id),
    INDEX idx_status (status),
    INDEX idx_archived (archived),
    INDEX idx_title (title),

    CONSTRAINT uk_project_title_active UNIQUE (title, archived)
);
```

컬럼 상세:

컬럼명	데이터타입	길이	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	-	N	AUTO_INCREMENT	프로젝트 고유 ID
team_id	BIGINT	-	N	-	연관된 팀 ID
professor_id	BIGINT	-	Y	-	담당 교수 ID
title	VARCHAR	100	N	-	프로젝트 제목
github_repo	VARCHAR	100	Y	-	GitHub 저장소명
repo_owner	VARCHAR	50	Y	-	GitHub 저장소 소유자
status	ENUM	-	N	'ACTIVE'	프로젝트 상태
archived	BOOLEAN	-	N	FALSE	아카이브 여부
created_at	TIMESTAMP	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	생성일시
updated_at	TIMESTAMP	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	수정일시

2.5 assignment 테이블

```
CREATE TABLE assignment (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    project_id BIGINT NOT NULL COMMENT '프로젝트 ID',
    title VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '과제 제목',
    due_date TIMESTAMP NULL COMMENT '마감일',
    status ENUM('PENDING', 'ONGOING', 'COMPLETED') NOT NULL DEFAULT 'PENDING' COMMENT '과
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '생성일시',
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '

    FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES project(id) ON DELETE CASCADE,

    INDEX idx_project (project_id),
    INDEX idx_status (status),
    INDEX idx_due_date (due_date),
    INDEX idx_project_status (project_id, status)
);
```

컬럼 상세:

컬럼명	데이터타입	길이	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	-	N	AUTO_INCREMENT	과제 고유 ID
project_id	BIGINT	-	N	-	프로젝트 ID
title	VARCHAR	100	N	-	과제 제목
due_date	TIMESTAMP	-	Y	-	마감일
status	ENUM	-	N	'PENDING'	과제 상태
created_at	TIMESTAMP	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	생성일시
updated_at	TIMESTAMP	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	수정일시

2.6 event 테이블

```
CREATE TABLE `event` (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    project_id BIGINT NOT NULL COMMENT '프로젝트 ID',
    title VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '일정 제목',
    start_at TIMESTAMP NOT NULL COMMENT '시작 시간',
    end_at TIMESTAMP NULL COMMENT '종료 시간',
    location VARCHAR(100) COMMENT '장소',
    type ENUM('MEETING', 'DEADLINE', 'MILESTONE', 'ETC') NOT NULL DEFAULT 'ETC' COMMENT '
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '생성일시',
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '수

    FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES project(id) ON DELETE CASCADE,

    INDEX idx_project (project_id),
    INDEX idx_start_date (start_at),
    INDEX idx_type (type),
    INDEX idx_project_start (project_id, start_at)
);
```

컬럼 상세:

컬럼명	데이터타입	길이	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	-	N	AUTO_INCREMENT	일정 고유 ID
project_id	BIGINT	-	N	-	프로젝트 ID
title	VARCHAR	100	N	-	일정 제목
start_at	TIMESTAMP	-	N	-	시작 시간
end_at	TIMESTAMP	-	Y	-	종료 시간
location	VARCHAR	100	Y	-	장소
type	ENUM	-	N	'ETC'	일정 타입
created_at	TIMESTAMP	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	생성일시
updated_at	TIMESTAMP	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	수정일시

2.7 feedback 테이블

```
CREATE TABLE feedback (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    project_id BIGINT NOT NULL COMMENT '프로젝트 ID',
    author_id BIGINT NOT NULL COMMENT '작성자 ID (교수)',
    content TEXT NOT NULL COMMENT '피드백 내용',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '생성일시',
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '

    FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES project(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES user_account(id) ON DELETE CASCADE,

    INDEX idx_project (project_id),
    INDEX idx_author (author_id),
    INDEX idx_project_created (project_id, created_at)
);
```

3. 확장 테이블 구조

3.1 password_reset_token 테이블

```
CREATE TABLE password_reset_token (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT NOT NULL COMMENT '사용자 ID',
    token_hash VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '해시된 토큰',
    expires_at TIMESTAMP NOT NULL COMMENT '만료 시간',
    used BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE COMMENT '사용 여부',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '생성일시',
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '

    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user_account(id) ON DELETE CASCADE,

    INDEX idx_user (user_id),
    INDEX idx_token_hash (token_hash),
    INDEX idx_expires (expires_at),
    INDEX idx_used (used)
);
```

3.2 assignment_review 테이블

```
CREATE TABLE assignment_review (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    assignment_id BIGINT NOT NULL COMMENT '과제 ID',
    reviewer_id BIGINT NOT NULL COMMENT '검토자 ID (교수)',
    review_content TEXT COMMENT '검토 내용',
    decision ENUM('APPROVED', 'REJECTED', 'NEEDS_REVISION') COMMENT '검토 결정',
    reviewed_at TIMESTAMP NULL COMMENT '검토 완료 시간',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '생성일시',
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '
```

```
    FOREIGN KEY (assignment_id) REFERENCES assignment(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (reviewer_id) REFERENCES user_account(id) ON DELETE CASCADE,

    UNIQUE KEY uk_assignment_review (assignment_id),
    INDEX idx_reviewer (reviewer_id),
    INDEX idx_decision (decision)
);
```

3.3 auth_session 테이블

```
CREATE TABLE auth_session (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT NOT NULL COMMENT '사용자 ID',
    token_hash VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '해시된 토큰',
    expires_at TIMESTAMP NOT NULL COMMENT '만료 시간',
    user_agent TEXT COMMENT '사용자 에이전트',
    ip_address VARCHAR(45) COMMENT 'IP 주소',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '생성일시',
    last_accessed_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '마지막 접근 시간',

    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user_account(id) ON DELETE CASCADE,

    INDEX idx_user (user_id),
    INDEX idx_token_hash (token_hash),
    INDEX idx_expires (expires_at)
);
```

3.4 professor_assignment_request 테이블

```
CREATE TABLE professor_assignment_request (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    professor_id BIGINT NOT NULL COMMENT '교수 ID',
    project_id BIGINT NOT NULL COMMENT '프로젝트 ID',
    title VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '과제 제목',
    description TEXT COMMENT '과제 설명',
    due_date TIMESTAMP NULL COMMENT '요청 마감일',
    status ENUM('REQUESTED', 'ACCEPTED', 'DECLINED') NOT NULL DEFAULT 'REQUESTED' COMMENT
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '생성일시',
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '

    FOREIGN KEY (professor_id) REFERENCES user_account(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES project(id) ON DELETE CASCADE,

    INDEX idx_professor (professor_id),
    INDEX idx_project (project_id),
    INDEX idx_status (status)
);
```

3.5 project_document 테이블

```
CREATE TABLE project_document (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    project_id BIGINT NOT NULL COMMENT '프로젝트 ID',
    file_name VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '파일명',
    file_path VARCHAR(500) NOT NULL COMMENT '파일 경로',
    file_size BIGINT COMMENT '파일 크기 (바이트)',
    mime_type VARCHAR(100) COMMENT 'MIME 타입',
    uploaded_by BIGINT NOT NULL COMMENT '업로드한 사용자 ID',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '생성일시',
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '

    FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES project(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (uploaded_by) REFERENCES user_account(id) ON DELETE CASCADE,

    INDEX idx_project (project_id),
    INDEX idx_uploader (uploaded_by),
    INDEX idx_created (created_at)
);
```

3.6 project_overview 테이블

```
CREATE TABLE project_overview (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    project_id BIGINT NOT NULL COMMENT '프로젝트 ID',
    description TEXT COMMENT '프로젝트 설명',
    objectives TEXT COMMENT '목표',
    technologies TEXT COMMENT '사용 기술',
    status ENUM('DRAFT', 'PUBLISHED', 'ARCHIVED') NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' COMMENT '개요
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '생성일시',
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '

    FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES project(id) ON DELETE CASCADE,

    UNIQUE KEY uk_project_overview (project_id),
    INDEX idx_status (status)
);
```

3.7 risk 테이블

```
CREATE TABLE risk (
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    project_id BIGINT NOT NULL COMMENT '프로젝트 ID',
    title VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '위험 요소 제목',
    description TEXT COMMENT '위험 요소 설명',
    severity ENUM('LOW', 'MEDIUM', 'HIGH', 'CRITICAL') NOT NULL DEFAULT 'MEDIUM' COMMENT
    probability ENUM('VERY_LOW', 'LOW', 'MEDIUM', 'HIGH', 'VERY_HIGH') NOT NULL DEFAULT '
    mitigation_plan TEXT COMMENT '완화 계획',
    status ENUM('IDENTIFIED', 'MITIGATED', 'RESOLVED') NOT NULL DEFAULT 'IDENTIFIED' COMM
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '생성일시',
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '
```

```
    FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES project(id) ON DELETE CASCADE,

    INDEX idx_project (project_id),
    INDEX idx_severity (severity),
    INDEX idx_status (status)
);
```

4. 제약조건 및 인덱스

4.1 외래키 제약조건

```
-- 팀 멤버 제약조건
ALTER TABLE team_member ADD CONSTRAINT fk_team_member_team
    FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES team(id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE team_member ADD CONSTRAINT fk_team_member_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user_account(id) ON DELETE CASCADE;

-- 프로젝트 제약조건
ALTER TABLE project ADD CONSTRAINT fk_project_team
    FOREIGN KEY (team_id) REFERENCES team(id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE project ADD CONSTRAINT fk_project_professor
    FOREIGN KEY (professor_id) REFERENCES user_account(id) ON DELETE SET NULL;

-- 과제 제약조건
ALTER TABLE assignment ADD CONSTRAINT fk_assignment_project
    FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES project(id) ON DELETE CASCADE;

-- 일정 제약조건
ALTER TABLE `event` ADD CONSTRAINT fk_event_project
    FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES project(id) ON DELETE CASCADE;

-- 피드백 제약조건
ALTER TABLE feedback ADD CONSTRAINT fk_feedback_project
    FOREIGN KEY (project_id) REFERENCES project(id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE feedback ADD CONSTRAINT fk_feedback_author
    FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES user_account(id) ON DELETE CASCADE;
```

4.2 체크 제약조건

```
-- 사용자 역할 제약
ALTER TABLE user_account ADD CONSTRAINT ck_user_role
    CHECK (role IN ('STUDENT', 'PROFESSOR', 'ADMIN'));

-- 팀 내 역할 제약
ALTER TABLE team_member ADD CONSTRAINT ck_team_role
    CHECK (role_in_team IN ('LEADER', 'MEMBER'));

-- 프로젝트 상태 제약
ALTER TABLE project ADD CONSTRAINT ck_project_status
    CHECK (status IN ('ACTIVE', 'PLANNING', 'IN_PROGRESS', 'REVIEW', 'COMPLETED'));
```

```
-- 과제 상태 제약
ALTER TABLE assignment ADD CONSTRAINT ck_assignment_status
    CHECK (status IN ('PENDING', 'ONGOING', 'COMPLETED'));

-- 일정 타입 제약
ALTER TABLE `event` ADD CONSTRAINT ck_event_type
    CHECK (type IN ('MEETING', 'DEADLINE', 'MILESTONE', 'ETC'));
```

4.3 유니크 제약조건

```
-- 이메일 중복 방지
ALTER TABLE user_account ADD CONSTRAINT uk_user_email UNIQUE (email);

-- 팀 이름 중복 방지
ALTER TABLE team ADD CONSTRAINT uk_team_name UNIQUE (name);

-- 프로젝트 제목 중복 방지 (활성 프로젝트에 한해)
ALTER TABLE project ADD CONSTRAINT uk_project_title_active UNIQUE (title, archived);
```

5. 인덱스 전략

5.1 기본 인덱스

```
-- 사용자 관련 인덱스
CREATE INDEX idx_user_email ON user_account(email);
CREATE INDEX idx_user_role ON user_account(role);
CREATE INDEX idx_user_last_login ON user_account(last_login_at);

-- 팀 관련 인덱스
CREATE INDEX idx_team_name ON team(name);
CREATE INDEX idx_team_member_team ON team_member(team_id);
CREATE INDEX idx_team_member_user ON team_member(user_id);

-- 프로젝트 관련 인덱스
CREATE INDEX idx_project_team ON project(team_id);
CREATE INDEX idx_project_professor ON project(professor_id);
CREATE INDEX idx_project_status ON project(status);
CREATE INDEX idx_project_archived ON project(archived);

-- 과제 관련 인덱스
CREATE INDEX idx_assignment_project ON assignment(project_id);
CREATE INDEX idx_assignment_status ON assignment(status);
CREATE INDEX idx_assignment_due_date ON assignment(due_date);

-- 일정 관련 인덱스
CREATE INDEX idx_event_project ON `event`(project_id);
CREATE INDEX idx_event_start_date ON `event`(start_at);
CREATE INDEX idx_event_type ON `event`(type);
```

5.2 복합 인덱스

```
-- 팀 멤버 복합 인덱스 (팀별 역할 검색)
CREATE INDEX idx_team_member_composite ON team_member(team_id, role_in_team);

-- 프로젝트 복합 인덱스 (교수별 상태 검색)
CREATE INDEX idx_project_professor_status ON project(professor_id, status);

-- 과제 복합 인덱스 (프로젝트별 상태 검색)
CREATE INDEX idx_assignment_project_status ON assignment(project_id, status);

-- 일정 복합 인덱스 (프로젝트별 시작일 검색)
CREATE INDEX idx_event_project_start ON `event`(project_id, start_at);

-- 피드백 복합 인덱스 (프로젝트별 생성일 검색)
CREATE INDEX idx_feedback_project_created ON feedback(project_id, created_at);
```

6. 샘플 데이터

6.1 기본 데이터

```
-- 사용자 데이터
INSERT INTO user_account(name, email, role, password_hash, created_at, updated_at) VALUES
('김학생', 'kim@u.ac.kr', 'STUDENT', '$2a$10$...', NOW(), NOW()),
('이학생', 'lee@u.ac.kr', 'STUDENT', '$2a$10$...', NOW(), NOW()),
('박학생', 'park@u.ac.kr', 'STUDENT', '$2a$10$...', NOW(), NOW()),
('최교수', 'choi@u.ac.kr', 'PROFESSOR', '$2a$10$...', NOW(), NOW()),
('관리자', 'admin@u.ac.kr', 'ADMIN', '$2a$10$...', NOW(), NOW());

-- 팀 데이터
INSERT INTO team(name, description, created_at, updated_at) VALUES
('Alpha팀', 'AI 기반 학습 관리 시스템 개발팀', NOW(), NOW()),
('Beta팀', '블록체인 투표 시스템 개발팀', NOW(), NOW()),
('Gamma팀', 'IoT 스마트 홈 시스템 개발팀', NOW(), NOW());

-- 팀 멤버 데이터
INSERT INTO team_member(team_id, user_id, role_in_team) VALUES
(1, 1, 'LEADER'),
(1, 2, 'MEMBER'),
(1, 3, 'MEMBER'),
(1, 4, 'MEMBER');

-- 프로젝트 데이터
INSERT INTO project(team_id, professor_id, title, status, github_repo, repo_owner, create
VALUES (1, 4, 'AI 기반 학습 관리 시스템', 'ACTIVE', 'learning-system', 'alpha-team', NOW(),

-- 과제 데이터
INSERT INTO assignment(project_id, title, due_date, status, created_at, updated_at) VALUE
(1, '요구사항 분석서 작성', DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 7 DAY), 'ONGOING', NOW(), NOW()),
(1, '프로토타입 개발', DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 14 DAY), 'PENDING', NOW(), NOW()),
(1, '중간 발표 준비', DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 21 DAY), 'PENDING', NOW(), NOW());

-- 일정 데이터
```

```
INSERT INTO `event`(project_id, title, start_at, end_at, location, type) VALUES
(1, '주간 스탠드업', DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 2 DAY), DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 2 DAY + INTE
(1, '중간 보고서 마감', DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 14 DAY), DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 14 DAY),

-- 피드백 데이터
INSERT INTO feedback(project_id, author_id, content, created_at, updated_at) VALUES
(1, 4, '기술 스택 선정에 대한 근거를 더 구체적으로 제시해 주세요.', NOW(), NOW()),
(1, 4, '사용자 테스트 결과를 중간 발표에 포함시켜 주시기 바랍니다.', NOW(), NOW());
```

7. 성능 최적화 고려사항

7.1 파티셔닝

- **날짜 기반**: `event`, `assignment` 테이블의 월별 파티셔닝 고려
- **상태 기반**: `project` 테이블의 `archived` 필드 기반 파티셔닝

7.2 아카이빙 전략

- **로그 테이블**: `auth_session` 등의 주기적 정리
- **이미지 파일**: `project_document`의 오래된 파일 아카이빙

7.3 쿼리 최적화

- **EXPLAIN** 분석으로 쿼리 성능 모니터링
- **슬로우 쿼리 로그** 활용한 성능 개선
- **커넥션 풀** 최적화

8. 백업 및 복구 전략

8.1 백업 정책

- **전체 백업**: 주 1회 (일요일 새벽 2시)
- **증분 백업**: 일 1회 (매일 새벽 3시)
- **로그 백업**: 시간 1회

8.2 보관 정책

- **온사이트**: 최근 30일
- **오프사이트**: 최근 1년
- **클라우드**: 영구 보관 (월 1회)

이 Table 설계서는 캡스톤 프로젝트 관리 플랫폼의 데이터베이스 구조를 정의하며, 데이터 무결성과 성능을 보장하는 기준이 됩니다.